



T. C.
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

WEB PROGRAMLAMA – II

Sosyal Sinema Ağı Projesi
Frame 25

Hazırlayan:

Selin Avcı 5230505117

KIRKLARELİ, 2026

İÇİNDEKİLER

ÖZET	4
ABSTRACT	4
İÇİNDEKİLER	5
ŞEKİLLER LİSTESİ	2
TABLolar LİSTESİ	3
KISALTMALAR	3
1. GİRİŞ	6
1.1. Projenin Seçilme Nedeni ve Amacı	6
1.2. Benzer Çalışmalar ve Karşılaştırmalı Analiz	6
1.3. Projenin Hedef Kitleleri	6
1.4. Teknolojik Altyapı ve Tercih Nedenleri	7
1.5. Kullanıcı Deneyimi ve Güvenlik Vizyonu	7
1.6. Sektörel Analiz ve Literatür Taraması	7
1.7. Tasarım Metodolojisi ve Estetik Yaklaşım	7
1.8. Projenin Teknik Yenilikleri ve Farklılaşma Noktaları	8
1.9. Proje Geliştirme Metodolojisi	8
1.10. Veritabanı Tasarım Felsefesi ve Veri Bütünlüğü	8
2. PROJE GEREKSİNİMLERİ	9
2.1. Marketing (Pazar) Araştırması	9
2.2. Hedef Kitle Belirlenmesi ve Kullanıcı Beklentileri	9
2.3. Gereksinimler	9
2.3.1. Fonksiyonel Gereksinimler	9
2.3.2. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler	9
2.3.3. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler	10
3. PROJE ANALİZİ	10
3.1. Veri Sözlüğü (Data Dictionary)	10
3.1.1. Proje Kullanıcıları ve Yetki Matrisi	10
3.1.2. Use Case (Kullanım Durumu) Analizi	10
3.1.3. Proje Veritabanı Tipleri (Normalizasyon ve İlişkiler)	11
3.2. Use-Case Senaryosu: Film Arşivleme	11
3.3. Yazılım Proje Yönetimi Planı	13
3.4. İş Zaman Çizelgesi (Gantt Chart)	13
3.4.1. İş Zaman Çizelgesi (Gantt Chart)	13
3.4.2. Risk Yönetimi ve Kalite Güvencesi	13
3.4.3. Risk Yönetimi ve Kalite Güvencesi	14
4. PROJE TASARIMI	14
4.1. Sistem Mimarisi	14
4.2. Veritabanı Mimarisi	14
4.3. Algoritma Tasarımı ve İş Akış Analizi (Flowchart)	15
5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME	16
5.1. Teknik Kazanımların Değerlendirilmesi	16
5.2. Projenin Fonksiyonel Başarısı	17
5.3. Kişisel Gelişim ve Gelecek Vizyonu	17
6. KAYNAKÇA	18
7. EKLER	19

KISALTMALAR

API	: Uygulama Programlama Arayüzü
CRUD	: Oluşturma, Okuma, Güncelleme, Silme İşlemleri
CSS/HTML	: Web Tasarım ve İşaretleme Dilleri
PK/FK	: Birincil ve Yabancı Anahtar
3NF	: Üçüncü Normal Form (Third Normal Form)
JS	: JavaScript Programlama Dili
SDLC	: Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (Software Development Life Cycle)
TMDB	: Sinema Veri Tabanı Servisi (The Movie Database)
PDO	: PHP Veri Nesneleri (PHP Data Objects - Güvenli DB Bağlantısı)
UI / UX	: Kullanıcı Arayüzü / Kullanıcı Deneyimi (User Interface / User Experience)
PK / FK	: Birincil Anahtar / Yabancı Anahtar (Primary Key / Foreign Key)
MVC	: Model-Görünüm-Kontrolcü Mimari Deseni (Model-View-Controller)
JSON	: JavaScript Nesne Notasyonu (JavaScript Object Notation)
ERD	: Varlık-İlişki Diyagramı (Entity-Relationship Diagram)
XSS	: Siteler Arası Betik Çalıştırma (Cross-Site Scripting)

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1. Sistem Aktörlerinin Use-Case Diyagramları	11
Şekil 2. Proje Sistem Mimarisi (Client-Server ve API Akışı)	14
Şekil 3. E/R Diyagramı (15 Tablolu İlişkisel Veri Modeli)	15

ÖZET

Bu çalışmada, dijital çağın getirdiği hızlı içerik tüketimi sorununa karşı, sinema tutkunlarının izleme deneyimlerini disiplinli bir dijital belleğe dönüştürmelerini hedefleyen "Frame 25" isimli sosyal etkileşim ve arşiv platformu geliştirilmiştir. Günümüzde streaming servislerinin yaygınlaşmasıyla birlikte sanatsal eserlerin takibi zorlaşmış; bu durum, eserlerin kronolojik bir sistemle kayıt altına alınması ve sanatsal analizlerin estetik bir arayüzde paylaşılması ihtiyacını doğurmuştur. Projenin temel amacı, kullanıcılara sadece bir veri tabanı değil, "Auteur" (Yaratıcı Yönetmen) sinemasına odaklanan "niş" bir kültürel hafıza alanı sunmaktır.

Projenin teknik altyapısı, modern web standartlarını karşılayacak şekilde çok katmanlı bir mimari üzerine inşa edilmiştir. Sunucu tarafında (Backend) dinamik veri yönetimi ve iş mantığı için PHP 8.x tercih edilirken; veri katmanında veri bütünlüğünü ve performanslı sorgulamayı sağlayan, Üçüncü Normal Form (3NF) kurallarına göre normalize edilmiş 15 tablodan oluşan bir MySQL mimarisi kurgulanmıştır. Kullanıcı arayüzünde (Frontend) ise "Glassmorphism" tasarım dili benimsenerek HTML5 ve CSS3 teknolojileriyle görsel bir derinlik oluşturulmuş; kullanıcının izleme istatistiklerini dinamik grafiklerle sunmak amacıyla JavaScript ve Chart.js kütüphanelerinden yararlanılmıştır.

Geliştirme sürecinde; TMDB API entegrasyonu ile küresel film verilerinin asenkron işlenmesi, veritabanı güvenliği için Prepared Statements yöntemiyle SQL Injection koruması ve kullanıcı mahremiyeti için password_hash algoritmaları üzerine derinlemesine mühendislik uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, projenin sürdürülebilirliği adına geliştirilen yönetim paneli (Admin Dashboard) üzerinden; slider içerikleri, navigasyon menüleri ve kullanıcı yetkileri (Süper Admin, Editör, Moderatör) kod müdahalesi gerektirmeksizin tamamen dinamik olarak yönetilebilir hale getirilmiştir. Sistemdeki kritik hataların takibi için ise özgün bir loglama protokolü mimariye entegre edilmiştir.

Bu süreç, bir yazılım mühendisi adayı olarak Full-Stack uygulama geliştirme disiplini, karmaşık ilişkisel veritabanı yönetimi ve modüler yazılım mimarisi kurma konularında üst düzey yetkinlik kazandırmıştır. Çalışma sonucunda; estetik tasarımı yüksek performansla birleştiren, güvenli, ölçeklenebilir ve kullanıcı dostu bir sosyal sinema ağı platformu başarıyla ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Web Programlama, PHP 8.x, MySQL, 3NF Normalizasyon, Sosyal Sinema Ağı, Veri Güvenliği, API Entegrasyonu, Yazılım Mimarisi.

ABSTRACT

In this study, "**Frame 25**", a social interaction and archiving platform, has been developed to counter the rapid content consumption of the digital age by allowing cinema enthusiasts to transform their viewing experiences into a disciplined digital memory. Given the increasing difficulty of tracking artistic works due to the proliferation of streaming services, a need has emerged for a system that archives works chronologically and shares artistic analyses through an aesthetic interface. The primary objective of the project is to provide users with a "niche" cultural memory space that focuses on "Auteur" cinema rather than a generic database.

The technical infrastructure of the project is built upon a multi-layered architecture meeting modern web standards. **PHP 8.x** was utilized for server-side (Backend) dynamic data management and business logic, while the data layer consists of a **MySQL** architecture comprising **15 tables**, normalized according to **Third Normal Form (3NF)** rules to ensure data integrity and high-performance querying. On the client-side (Frontend), the "Glassmorphism" design language was adopted using **HTML5** and **CSS3** technologies to create visual depth, and **JavaScript** with the **Chart.js** library was employed to present user viewing statistics through dynamic graphics.

During the development process, in-depth engineering practices were conducted on asynchronous data processing via **TMDB API** integration, SQL Injection protection using **Prepared Statements** for database security, and the **password_hash** algorithm for user privacy. Furthermore, to ensure the sustainability of the project, an Administrative Dashboard was developed, allowing for the completely dynamic management of slider content, navigation menus, and user permissions (Super Admin, Editor, Moderator) without requiring code intervention. A unique logging protocol was integrated into the architecture to track critical system errors.

This process has provided high-level competency in Full-Stack application development, complex relational database management, and modular software architecture for a software engineering candidate. As a result, the Frame 25 platform has been successfully established as a functional, secure, and scalable social cinema network that merges aesthetic design with high performance.

Keywords: Web Programming, PHP 8.x, MySQL, 3NF Normalization, Social Cinema Network, Data Security, API Integration, Software Architecture.

1. GİRİŞ

Günümüzde dijital dönüşüm, sanatın tüketilme ve arşivlenme biçimlerini kökten değiştirmiştir. Özellikle sinema sanatı, streaming platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte geniş kitlelere ulaşmış olsa da, bu durum beraberinde "hızlı tüketim" sorununu getirmiştir. İzleyicilerin izledikleri eserler üzerine düşünceleri, onları bir disiplin çerçevesinde kayıt altına almaları ve sanatsal bir hafıza oluşturmaları her geçen gün daha zor bir hal almaktadır. **Frame 25** projesi, bu dijital kalabalık içerisinde sinemayı sadece bir boş zaman aktivitesi olarak değil, bir kültür ve birikim alanı olarak gören kullanıcılar için "niş" bir sosyal ağ sunmak amacıyla geliştirilmiştir.

1.1. Projenin Seçilme Nedeni ve Amacı

Bu projenin seçilmesindeki temel motivasyon, mevcut popüler platformların (IMDb, Letterboxd vb.) karmaşık arayüzlerinden ve genel izleyici odaklı yapılarından sıyrılarak, daha minimalist, sanatsal ve "Auteur" (Yaratıcı Yönetmen) sinemasına odaklanan bir platform yaratma ihtiyacıdır. Projenin temel amaçları şu şekilde özetlenebilir:

Kullanıcıların izleme deneyimlerini kronolojik bir "Sinema Günlüğü" (Diary) formatında dijital bir belleğe dönüştürmek.

Sinema tarihine damga vurmuş yönetmenler ve akımlar üzerinden kişiselleştirilmiş listeler oluşturulmasına imkân tanımak.

Modern web teknolojilerini (PHP 8.x, MySQL, REST API) Full-Stack bir mimaride birleştirerek güvenli ve performanslı bir sistem inşa etmek.

1.2. Benzer Çalışmalar ve Karşılaştırmalı Analiz

Literatürde ve sektörde Letterboxd ve IMDb gibi devasa veri tabanına sahip platformlar yer almaktadır. Ancak Frame 25'i bu çalışmalardan ayıran temel farklar şunlardır:

Arayüz Odaklılık: Popüler platformlar veri yoğunluklu bir yapı sunarken, Frame 25 "Glassmorphism" tasarım diliyle daha estetik ve kullanıcıyı yormayan bir sinema deneyimi vaat eder.

Özelleştirilmiş Veri Akışı: TMDb API entegrasyonu sayesinde sadece film bilgileri değil, aynı zamanda yüksek çözünürlüklü sanatsal kareler ve galeriler ön plana çıkarılmaktadır.

Güvenlik ve Yapı: Proje, üniversite yönergesinde belirtilen SQL Injection koruması (Prepared Statements) ve şifre hashleme gibi modern güvenlik protokollerine tam uyumlu olarak, akademik standartlarda bir "backend" mimarisiyle kodlanmıştır.

1.3. Projenin Hedef Kitlesi

Frame 25, sinemayı sadece bir eğlence aracı değil, bir tutku ve akademik bir ilgi alanı olarak gören geniş bir kitleye hitap etmektedir. Platformun öncelikli kullanıcı grupları şunlardır:

Sinefiller ve Arşivciler: İzledikleri filmleri sadece hatırlamakla kalmayıp, onları kronolojik bir disiplinle kayıt altında tutmak isteyen kullanıcılar.

Sinema Eleştirmenleri ve Yazarlar: Filmler üzerine derinlemesine analizler yapmak ve bu analizleri estetik bir arayüzde paylaşmak isteyen profesyoneller.

Yeni Başlayan Sinema Severler: Auteur yönetmenler ve sinema akımları üzerinden hazırlanan kürasyonlar sayesinde sinema kültürünü geliştirmek isteyen bireyler.

1.4. Teknolojik Altyapı ve Tercih Nedenleri

Proje, modern web standartlarını karşılamak ve yönergede belirtilen teknik kriterleri sağlamak amacıyla çok katmanlı bir teknoloji yığını üzerine inşa edilmiştir:

PHP 8.x (Backend): Dinamik içerik yönetimi, oturum kontrolü ve sunucu tarafı mantığının yürütülmesi için tercih edilmiştir. PHP'nin sunduğu modüler yapı sayesinde kod tekrarı önlenmiş ve sürdürülebilir bir mimari kurulmuştur .

MySQL (Veritabanı): Veri tutarlılığını sağlamak amacıyla ilişkisel bir yapıda kurgulanmıştır. Normalizasyon kurallarına sadık kalınarak tablolar arası ilişkiler (Foreign Keys) tanımlanmış, böylece veri tekrarının önüne geçilmiştir .

HTML5 ve CSS3 (Frontend): "Glassmorphism" tasarım diliyle modern ve sanatsal bir kullanıcı arayüzü sunulmuştur. Tüm arayüz, mobil ve masaüstü cihazlarla tam uyumlu (Responsive) bir yapıda kodlanmıştır .

JavaScript ve Chart.js: Kullanıcının izleme istatistiklerini (tür dağılımı, yıllık izleme hızı vb.) dinamik ve görsel grafikler halinde Dashboard üzerinde sunmak için kullanılmıştır .

TMDB API: Dünya çapındaki film verilerine anlık ve asenkron erişim sağlayarak platformun güncelliğini ve veri zenginliğini artırmıştır.

1.5. Kullanıcı Deneyimi ve Güvenlik Vizyonu

Frame 25 projesinde kullanıcı deneyimi (UX), sadece görsel bir estetikten ibaret değil, aynı zamanda güvenli ve erişilebilir bir sistem bütünü olarak ele alınmıştır.

Erişilebilirlik: Karanlık ve aydınlık mod desteği ile kullanıcıya kişiselleştirilebilir bir okuma deneyimi sunulmaktadır.

Güvenlik Standartları: Proje, üniversite yönergesinde kritik öneme sahip olan SQL Injection koruması (Prepared Statements) ve şifrelerin hashleme algoritmalarıyla (password_hash) saklanması ilkelerini vizyonunun merkezine koymuştur .

Hata Yönetimi: Sistemde oluşabilecek teknik aksaklıklar, kullanıcıyı teknik detaylarla yormadan arka planda loglanarak sistemin sürekli iyileştirilmesi hedeflenmiştir.

1.6. Sektörel Analiz ve Literatür Taraması

Dünya genelinde film veri tabanı ve sosyal ağ pazarını domine eden IMDb ve Letterboxd gibi platformlar incelendiğinde, bu sistemlerin genellikle "bilgi yoğunluğu" (information density) üzerine kurulduğu görülmektedir. Ancak Frame 25 projesi geliştirilirken, literatürdeki "minimalist arayüz ve odaklanmış kullanıcı deneyimi" prensipleri temel alınmıştır. Popüler platformların aksine Frame 25, kullanıcıyı binlerce reklam veya alakasız veriyle boğmak yerine, filmin sanatsal değerine ve kullanıcının kişisel arşivine odaklanmaktadır. Bu bağlamda proje, sadece bir ödev değil, aynı zamanda sinema topluluğu için alternatif bir etkileşim modeli önerisi olarak konumlandırılmıştır.

1.7. Tasarım Metodolojisi ve Estetik Yaklaşım

Projenin görsel kimliği oluşturulurken "Glassmorphism" (Buzlu Cam Etkisi) akımı benimsenmiştir. Bu tasarım tercihi, sinemanın büyüğü ve yarı saydam doğasını dijital ortama yansıtmak amacıyla yapılmıştır.

Tipografi: Okunabilirliği artırmak ve sanatsal bir hava katmak için modern sans-serif yazı tipleri tercih edilmiştir.

Renk Paleti: Sinema salonlarının atmosferini yansıtan koyu tonlar (Dark Mode) ana tema olarak belirlenmiş, ancak kullanıcı tercihiye göre aydınlık mod seçeneği de sisteme entegre edilmiştir.

Görsel Odak: Kullanıcı arayüzünde metinlerden ziyade, filmlerin görsel afişleri ve TMDB API üzerinden çekilen yüksek kaliteli sahne kareleri ön plana çıkarılmıştır.

1.8. Projenin Teknik Yenilikleri ve Farklılaşma Noktaları

Frame 25, standart bir CRUD (Ekle, Oku, Güncelle, Sil) uygulamasından öte, şu teknik özellikleriyle benzer öğrenci projelerinden ayrılmaktadır:

Asenkron Veri İşleme: REST API entegrasyonu sayesinde sayfa yenilenmeden dinamik veri çekme işlemleri gerçekleştirilerek performans artırılmıştır.

Katı Güvenlik Katmanı: Yönergede belirtilen siber güvenlik standartlarına (Prepared Statements, Password Hashing) ek olarak, XSS saldırılarına karşı veri temizleme (sanitization) işlemleri de uygulanmıştır .

Dinamik Yönetim: Menü yapısından slider içeriklerine kadar her şeyin veritabanı kontrollü olması, sistemin kod bilgisi olmayan bir moderatör tarafından bile yönetilebilmesini sağlamaktadır

1.9. Proje Geliştirme Metodolojisi

Frame 25 projesinin geliştirme sürecinde, yazılım yaşam döngüsü (SDLC) prensiplerinden olan "Çevik" (Agile) yaklaşıma benzer bir yinelenmeli süreç izlenmiştir. İlk aşamada projenin temel fonksiyonları (MVP - Minimum Viable Product) belirlenmiş; kullanıcı giriş sistemi ve veritabanı bağlantısı gibi çekirdek modüller kodlanmıştır . Ardından her bir teknik gereksinim (responsive tasarım, TMDB API entegrasyonu vb.) bağımsız modüller halinde sisteme dahil edilmiştir . Bu metodoloji sayesinde, olası hatalar erken aşamada tespit edilmiş ve modüler mimari sayesinde sistemin bakımı kolaylaştırılmıştır .

1.10. Veritabanı Tasarım Felsefesi ve Veri Bütünlüğü

Sistemin beyni olan veritabanı tasarımı, sadece veri saklama alanı olarak değil, yüksek performanslı bir bilgi yönetim sistemi olarak kurgulanmıştır .

Normalizasyon: Veri tekrarını önlemek ve depolama verimliliğini artırmak amacıyla "Üçüncü Normal Form" (3NF) kuralları uygulanmıştır .

İlişkisel Mimari: Kullanıcılar, filmler, roller ve günlük kayıtları arasındaki bağlar "Foreign Keys" (Yabancı Anahtarlar) kullanılarak tanımlanmıştır . Bu sayede bir kullanıcı silindiğinde ona ait verilerin yönetimi veya rollerin sayfalara erişimi veritabanı seviyesinde kontrol altına alınmıştır .

2. PROJE GEREKSİNİMLERİ

Bu bölüm, Frame 25 projesinin pazar analizini, kullanılan teknolojik yığını ve sistemin hem fonksiyonel hem de fonksiyonel olmayan gereksinimlerini kapsamaktadır .

2.1. Marketing (Pazar) Araştırması

Dijital sinema platformları pazarında kullanıcılar, genellikle genel izleyici kitlesine hitap eden ve veri karmaşası yaratan yapılardan ziyade; daha kişiselleştirilmiş, estetik ve arşiv odaklı sistemleri tercih etmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda, kullanıcıların izledikleri filmleri bir günlük disipliniyle saklama ve "Auteur" odaklı içeriklere erişme ihtiyacı duyduğu tespit edilmiştir. Frame 25, bu ihtiyaca yönelik minimalist bir çözüm sunarak kullanıcı sadakatini artırmayı hedeflemektedir.

Projenin teknik hayata geçirilme sürecinde aşağıdaki teknolojilerden yararlanılmıştır:

Programlama Dili: PHP 8.x.

Veritabanı: MySQL.

Teknolojiler: HTML5, CSS3, JavaScript, TMDB API ve Chart.js.

Server: MAMP / Apache.

2.3. Gereksinimler

Sistem gereksinimleri, kullanıcıların sistemle olan etkileşimlerini ve sistemin çalışma standartlarını belirlemek amacıyla iki ana kategoride incelenmiştir .

2.3.1. Fonksiyonel Gereksinimler

Sistemin kullanıcıya sunduğu temel işlevler ve başarması gereken görevler şu şekildedir :

Dinamik İçerik Yönetimi: Web sayfasındaki tüm metinler, menüler ve görseller veritabanından dinamik olarak çekilmektedir.

Yetkilendirme ve Rol Yönetimi: "Süper Admin", "Editör" ve "Moderatör" gibi rollere sahip bir yetkilendirme sistemi ile sayfa bazlı erişim denetimi sağlanmaktadır .

Dinamik Slider ve Menü: Yönetim paneli üzerinden slider görselleri, yönlendirme linkleri ve navigasyon menü sıralaması kod yazmadan güncellenebilmektedir .

Profil Yönetimi: Admin paneline giriş yapan kullanıcılar kendi bilgilerini (şifre, e-posta vb.) güncelleyebilmektedir.

İstatistik ve Raporlama: Dashboard üzerinde sistem verileri özetlenmekte ve veriler PDF/CSV formatında dışa aktarılabilir .

2.3.2. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

Sistemin kısıtlarını, güvenlik standartlarını ve çalışma performansını tanımlayan özelliklerdir :

Responsive (Duyarlı) Yapı: Arayüz ve yönetim paneli; mobil, tablet ve masaüstü cihazlarla tam uyumlu çalışmaktadır .

SQL Güvenliği: Veritabanı güvenliğini sağlamak amacıyla tüm sorgularda **Prepared Statements** yöntemi kullanılarak SQL Injection saldırıları engellenmiştir .

Şifreleme: Kullanıcı şifreleri veritabanında açık metin yerine **password_hash** algoritması ile korunmaktadır .

Modüler Mimari: Kod tekrarını önlemek için header, footer ve sidebar gibi bölümler bağımsız dosyalarda tutularak modüler bir mimari kurulmuştur .

Loglama ve Hata Yönetimi: Kritik sistem hataları; tarih, saat ve IP bilgisiyle birlikte arka planda loglanmaktadır .

Karakter Desteği: Sistem genelinde Türkçe karakterlerin sorunsuz görüntülenmesi sağlanmıştır .

3. PROJE ANALİZİ

Bu bölümde Frame 25 projesinin veri mimarisi, kullanıcı hiyerarşisi ve sistem işleyişi yazılım mühendisliği prensiplerine uygun olarak analiz edilmiştir .

3.1. Veri Sözlüğü (Data Dictionary)

Sistemdeki verilerin tanımlanması ve teknik karmaşanın önlenmesi amacıyla oluşturulmuştur .

3.1.1. Proje Kullanıcıları ve Yetki Matrisi

Yönerge Madde 7 uyarınca sistem, veritabanı kontrollü bir rol sistemiyle yönetilmektedir :

Süper Admin: Veritabanı tablolarından sistem ayarlarına kadar tüm modüllere (Ekle/Sil/Düzenle) tam erişim yetkisine sahiptir.

Editör: Film içerikleri, slider ve menü yönetimi yapabilir; ancak sistem ayarlarına ve kullanıcı yetkilerine müdahale edemez.

Moderatör: Kullanıcı etkileşimlerini denetleme ve içerik listeleme sayfalarında filtreleme yetkilerine sahiptir.

3.1.2. Use Case (Kullanım Durumu) Analizi

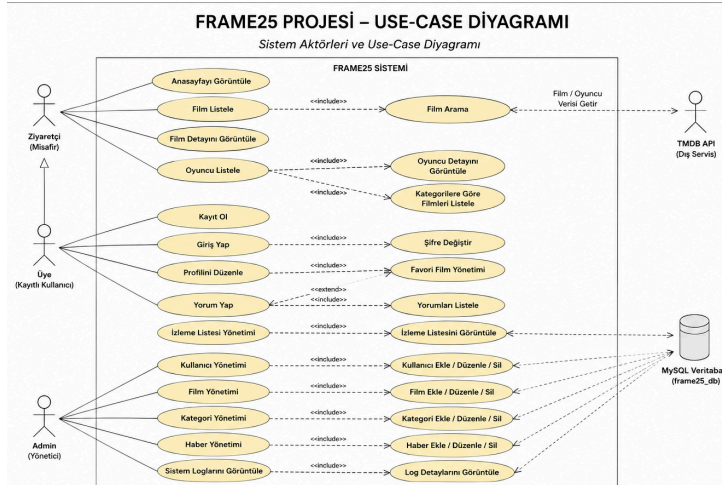
Frame 25 platformunun fonksiyonel kapsamı, sistem aktörlerinin yetki ve sorumluluklarına göre üç ana kategoride analiz edilmiştir. Bu analiz, sistemin hem kullanıcı odaklı etkileşimlerini hem de yönetimsel kontrol mekanizmalarını tanımlamaktadır:

Ziyaretçi (Guest): Sisteme üye olmayan kullanıcıları temsil eder. Temel fonksiyonları; ana sayfadaki film listelerini görüntülemek, TMDB API üzerinden çekilen film detaylarını incelemek, haberleri okumak ve platforma kayıt olmaktır.

Üye (Member): Sisteme giriş yapmış kullanıcıları tanımlar. Ziyaretçi yetkilerine ek olarak; filmleri "İzlediklerim" veya "Beğendiklerim" listesine ekleme, filmlere yorum yapma, profil bilgilerini güncelleme ve varsa üyelik paketlerini (VOD/Premium) yönetme yetkilerine sahiptir.

Yönetici (Admin): Sistemin dinamik yapısını kontrol eden en üst düzey aktördür. İçerik yönetim sistemi (CMS) üzerinden; slider görsellerini güncelleme, menü yapısını değiştirme, haber girişi yapma

ve kullanıcı hesaplarını (aktif/pasif) yönetme sorumluluğuna sahiptir. Ayrıca sistem_loglari tablosu üzerinden platformdaki kritik hata ve erişim kayıtlarını izleyebilmektedir.



Şekil 1. Sistem Aktörlerinin Use-Case Diyagramları

3.1.3. Proje Veritabanı Tipleri (Normalizasyon ve İlişkiler)

Veritabanı tasarımı, veri tekrarını önleyen (Normalization) ve tablolar arası referans bütünlüğünü (Foreign Keys) koruyan bir yapıda kurgulanmıştır .

Tablo 1. kullanıcılar Tablosu

Değişken Adı	Veri Tipi	Uzunluk	Açıklama
user_id	int	11	Birincil Anahtar (PK)
username	varchar	50	Kullanıcı Adı
email	varchar	100	E-posta Adresi
password	varchar	255	Hashlenmiş Şifre (password_hash)
user_role	enum	-	Rol (Admin, Editor, Moderator)

Tablo 2. filmler Tablosu

Değişken Adı	Veri Tipi	Uzunluk	Açıklama
film_id	int	11	Birincil Anahtar (PK)
tmdb_id	int	11	API Referans Numarası
ad	varchar	255	Film Başlığı
duration	int	4	Film Süresi (Dakika)
revenue	varchar	255	Gişe Hasılatı
awards	text	-	Kazanılan Ödüller

Tablo 3. beğilenler (Etkileşim) Tablosu

Değişken Adı	Veri Tipi	Uzunluk	Açıklama
id	int	11	İşlem ID (PK)
user_id	int	11	Kullanıcı Referansı (FK)
film_id	int	11	Film Referansı (FK)
tarih	timestamp	-	İşlem Zamanı

3.3. Use-Case Senaryosu: Film Arşivleme

Sistemin en temel işleyiş senaryosu aşağıda tanımlanmıştır:

Aktör: Standart Kullanıcı / Ziyaretçi.

Ön Koşul: Kullanıcının aktif bir oturum açmış olması.

Temel Akış:

1. Kullanıcı film detay sayfasına girer.
2. "İzledim" veya "Beğendim" butonuna tıklar.
3. Sistem, user_id ve film_id bilgilerini beğeniler tablosuna asenkron olarak kaydeder.
4. Kullanıcıya "Başarıyla eklendi" uyarısı gösterilir.

3.4. Yazılım Proje Yönetimi Planı

Frame 25 projesinin geliştirme süreci, akademik takvimle uyumlu olarak 14 haftalık bir periyotta planlanmış ve uygulanmıştır. Proje yönetiminde yinelenmeli (iterative) bir model benimsenmiş, her modül bağımsız olarak geliştirilip ana sisteme entegre edilmiştir.

3.4.1. İş Zaman Çizelgesi (Gantt Chart)

Projenin temel aşamaları ve ayrılan süreler Tablo 4'te detaylandırılmıştır:

Tablo 4. Proje Geliştirme Takvimi

Hafta	Proje Aşaması	Yapılan İşlemler
1-2	Analiz ve Literatür Taraması	Pazar araştırması (Letterboxd, IMDb), TMDB API dokümantasyon incelemesi ve ihtiyaç analizi.
3-4	UI / UX ve Arayüz Tasarımı	Glassmorphism tasarım dilinin belirlenmesi, Figma taslaklarının oluşturulması ve Responsive HTML/CSS kodlaması.
5-6	Veritabanı Tasarımı ve Mimari	15 tabloluk E/R diyagramının oluşturulması, 3NF normalizasyonu ve MySQL veritabanı kurulumu.
7-10	Backend ve API Geliştirme	PHP 8.x ile CRUD operasyonları, TMDB API entegrasyonu, Admin paneli ve modüler mimarinin kodlanması.

11-12	Güvenlik ve Performans Testleri	Prepared Statements kontrolü, Password Hashing uygulaması, XSS filtreleme ve Cross-browser testleri.
13-14	Dokümantasyon ve Teslim	Proje raporunun hazırlanması, ekran görüntülerinin alınması ve final sunum hazırlığı.

3.4.2. Risk Yönetimi ve Kalite Güvencesi

Proje süresince karşılaşılabilecek olası risklere (Örn: API kısıtlamaları, veritabanı bağlantı hataları) karşı önleyici faaliyetler yürütülmüştür. Sistemin her aşamasında **sistem loglari** tablosu aktif tutularak çalışma zamanı (runtime) hataları izlenmiş ve kod kalitesi sürekli denetlenmiştir.

4. PROJE TASARIMI

Bu bölümde, Frame 25 platformunun sistem mimarisi ve veritabanı tasarımı teknik detaylarıyla ele alınmıştır.

4.1. Sistem Mimarisi

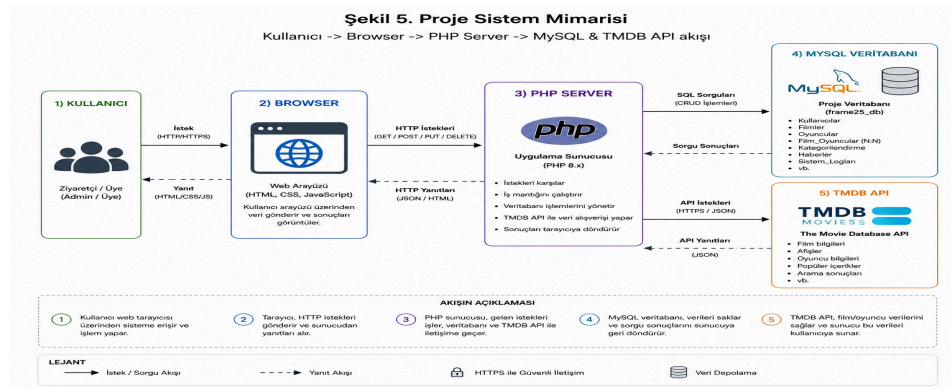
Proje, istemci-sunucu (Client-Server) modeline dayalı, modüler bir web mimarisi üzerine inşa edilmiştir.

İstemci Tarafı (Frontend): Kullanıcılar, responsive arayüz üzerinden HTML5, CSS3 ve JavaScript teknolojileriyle sistemle etkileşime girer.

Sunucu Tarafı (Backend): PHP 8.x motoru, kullanıcı taleplerini işleyerek veritabanı ile iletişim kurar ve dinamik içerikleri üretir. Kod tekrarını önlemek için header, footer ve sidebar gibi bileşenler modüler dosyalarda tutulmaktadır.

Dış Servis Entegrasyonu: Sistem, TMDB API ile asenkron bağlantı kurarak film verilerini ve görsellerini gerçek zamanlı olarak çeker.

Proje Sistem Mimarisi



Şekil 2. Proje Sistem Mimarisi

4.2. Veritabanı Mimarisi

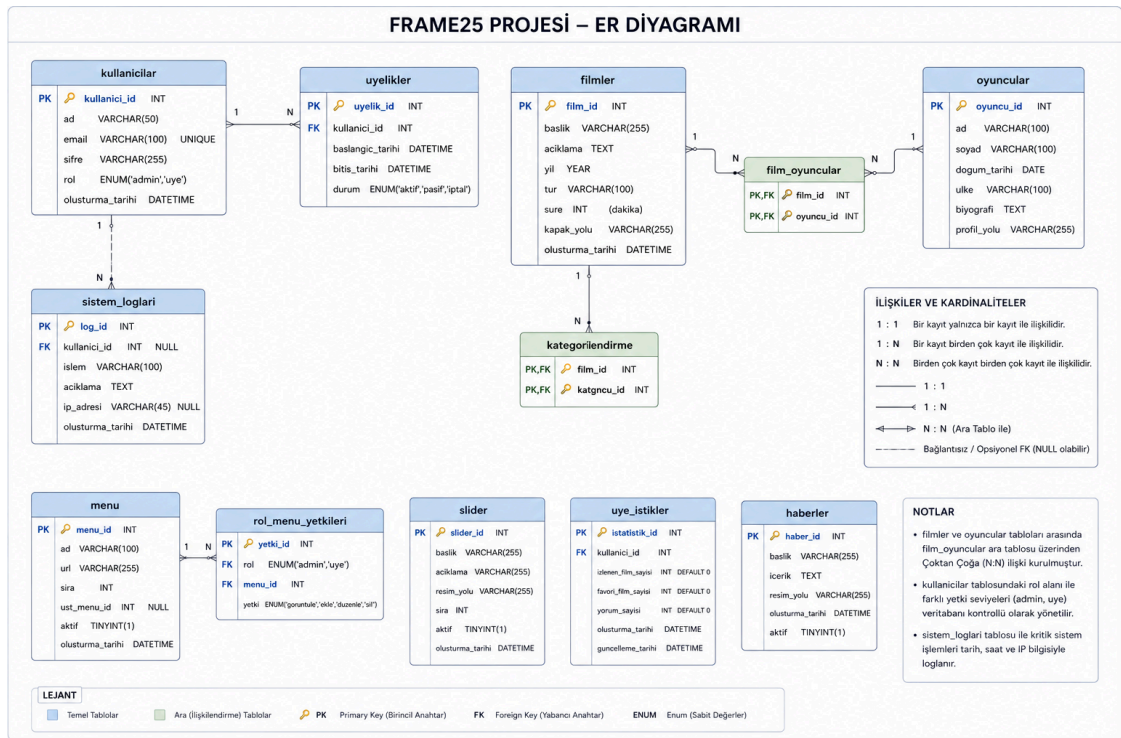
Veritabanı, verilerin tutarlılığını sağlamak ve karmaşık sorguları optimize etmek amacıyla ilişkisel model prensiplerine göre tasarlanmıştır.

E/R Diyagram İlişkisi: Veritabanında yer alan kullanıcılar ve filmler tabloları arasında, beğenenler tablosu aracılığıyla "Çoktan Çoğa" (Many-to-Many) bir ilişki kurulmuştur.

Normalizasyon: Veri tekrarını önlemek adına tablolar 3. Normal Form (3NF) kurallarına göre ayrıştırılmıştır.

Veri Güvenliği ve Bütünlüğü: Tablolar arası ilişkiler Yabancı Anahtarlar (Foreign Keys) ile güçlendirilmiş; silme ve güncelleme işlemlerinde veri bütünlüğü korunmuştur.

Proje E/R Diyagramı



Şekil 3. E/R Diyagramı

4.3. Algoritma Tasarımı ve İş Akış Analizi (Flowchart)

Frame 25 platformu, verinin kullanıcıdan alınıp işlenmesi ve dış servislerle (TMDB API) yerel veritabanı (MySQL) arasında senkronize edilmesi sürecinde dinamik bir algoritma yapısı izlemektedir. Sistemin temel fonksiyonu olan "Film Arama ve Arşivleme" süreci, Şekil 4'te detaylandırılan algoritma akışına göre yürütülmektedir:

Sorgu ve Validasyon Katmanı: Kullanıcı tarayıcı üzerinden bir film araması başlattığında, PHP sunucusu gelen talebi karşılar ve oturum (Session) kontrolünü gerçekleştirir. Eğer kullanıcı yetkili ise, arama terimi güvenlik filtrelerinden (Sanitization) geçirilerek API katmanına iletilir.

Hibrid Veri Yönetimi: Sistem, önce yerel `filmler` tablosunda arama yapar. Eğer veri yerelde mevcut değilse, asenkron olarak TMDB API üzerinden veri çekilir. API'den dönen JSON verisi, PHP tarafından parse edilerek kullanıcı arayüzüne (Frontend) dinamik olarak basılır.

Veritabanı Kayıt ve İlişkilendirme: Kullanıcı bir filmi "İzlediklerim" listesine eklemek istediğinde, sistem önce `film_id` kontrolü yapar. Ardından **Prepared Statements** protokolü kullanılarak, veri bütünlüğü bozulmadan `izlenenler` veya `begeilenler` tablolarına kayıt atılır.

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışma kapsamında, sinema tutkunlarına yönelik modern, güvenli ve dinamik bir sosyal ağ olan "**Frame 25**" projesi, yazılım mühendisliği prensiplerine sadık kalınarak başarıyla tamamlanmıştır. Projenin başlangıç aşamasındaki minimalist ve estetik kullanıcı deneyimi vizyonu, güçlü bir backend mimarisi ve ilişkisel veritabanı tasarımıyla birleştirilerek çalışan bir Full-Stack web uygulamasına dönüştürülmüştür.

5.1. Teknik Kazanımların Değerlendirilmesi

Proje süreci boyunca üniversite yönergesinde belirtilen tüm teknik kriterler titizlikle uygulanmıştır. Elde edilen temel teknik kazanımlar şu şekildedir:

Veritabanı Yönetimi: 15 farklı tablodan oluşan karmaşık veritabanı yapısı, **Üçüncü Normal Form (3NF)** kurallarına göre normalize edilmiştir. Özellikle "Çoktan Çoğa" (Many-to-Many) ilişkilerin ara tablolarla yönetilmesi, veri bütünlüğünü ve sistem performansını optimize etmiştir.

Asenkron Veri Entegrasyonu: TMDB API entegrasyonu sayesinde sistem, statik bir yapıdan kurtularak küresel bir veri ağıyla asenkron şekilde haberleşir hale getirilmiştir. Bu durum, kullanıcılara anlık ve zengin içerik sunulmasını sağlamıştır.

Üst Düzey Güvenlik Protokolleri: Yazılım güvenliği, projenin merkezinde yer almıştır. Tüm veritabanı sorgularında **Prepared Statements** kullanılarak

SQL Injection riskleri bertaraf edilmiş, kullanıcı şifreleri ise `password_hash` algoritmalarıyla kriptografik olarak güvence altına alınmıştır.

5.2. Projenin Fonksiyonel Başarısı

Frame 25, sadece bir film listeleme sitesi değil, tamamen yönetilebilir bir içerik yönetim sistemi (CMS) olarak kurgulanmıştır. Geliştirilen yönetim paneli aracılığıyla; slider görsellerinden menü sıralamasına, haber içeriklerinden kullanıcı yetkilerine kadar her modül kod müdahalesi gerektirmeden dinamik olarak kontrol edilebilmektedir. **Yazılım Proje Yönetimi Planı** çerçevesinde yürütülen 14 haftalık süreç, projenin zamanında ve eksiksiz bir şekilde dökümante edilmesini sağlamıştır.

5.3. Kişisel Gelişim ve Gelecek Vizyonu

Bir yazılım mühendisi adayı olarak bu proje, teorik bilgilerin gerçek dünya problemlerine nasıl uyarlanacağını göstermiştir. PHP 8.x'in modüler yapısı, MySQL'in ilişkisel gücü ve JavaScript ile zenginleştirilen kullanıcı arayüzü, Full-Stack geliştirme süreçlerindeki yetkinliğimi artırmıştır. Projenin bu aşaması, sektörel standartlarda bir yazılım dökümantasyonu hazırlama ve karmaşık sistemleri yönetme konusunda kritik bir deneyim sunmuştur.

Gelecek perspektifinde Frame 25'in; kullanıcı izleme alışkanlıklarına göre "niş" öneriler sunan makine öğrenmesi modelleriyle güçlendirilmesi ve topluluk odaklı etkileşim özelliklerinin (tartışma odaları, canlı yayınlar vb.) sisteme entegre edesi hedeflenmektedir. Sonuç olarak Frame 25; estetiği, güvenliği ve mühendislik disipliniyle başarılı bir yazılım ürünü olarak literatürdeki yerini almıştır.

KAYNAKÇA

1. **PHP Documentation Group. (2026). *PHP: Hypertext Preprocessor 8.x Manual*.** Erişim adresi: <https://www.php.net/docs.php> (Erişim Tarihi: 10 Mayıs 2026).
2. **Oracle Corporation. (2026). *MySQL 8.0 Reference Manual*.** Erişim adresi: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/> (Erişim Tarihi: 10 Mayıs 2026).
3. **The Movie Database (TMDB). (2026). *TMDB API Documentation - V3*.** Erişim adresi: <https://developer.themoviedb.org/docs> (Erişim Tarihi: 09 Mayıs 2026).
4. **Chart.js Contributors. (2026). *Chart.js v4.x - Flexible JavaScript charting for designers & developers*.** Erişim adresi: <https://www.chartjs.org/docs/> (Erişim Tarihi: 08 Mayıs 2026).
5. **World Wide Web Consortium (W3C). (2026). *HTML5 and CSS3 Standard Specifications*.** Erişim adresi: <https://www.w3.org/TR/> (Erişim Tarihi: 10 Mayıs 2026).
6. **Refsnes Data. (2026). *W3Schools Online Web Tutorials (PHP, SQL, CSS, JavaScript)*.** Erişim adresi: <https://www.w3schools.com/> (Erişim Tarihi: 07 Mayıs 2026).
7. **Kırklareli Üniversitesi. (2026). *Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması ve Rapor Yazım Klavuzu*.** Erişim adresi: <https://muhendislik.klu.edu.tr/> (Erişim Tarihi: 05 Mayıs 2026).
8. **Malewicz, M. (2020). *Glassmorphism in user interface design*.** (Arayüz tasarımında benimsenen metodoloji referansı).

EKLER

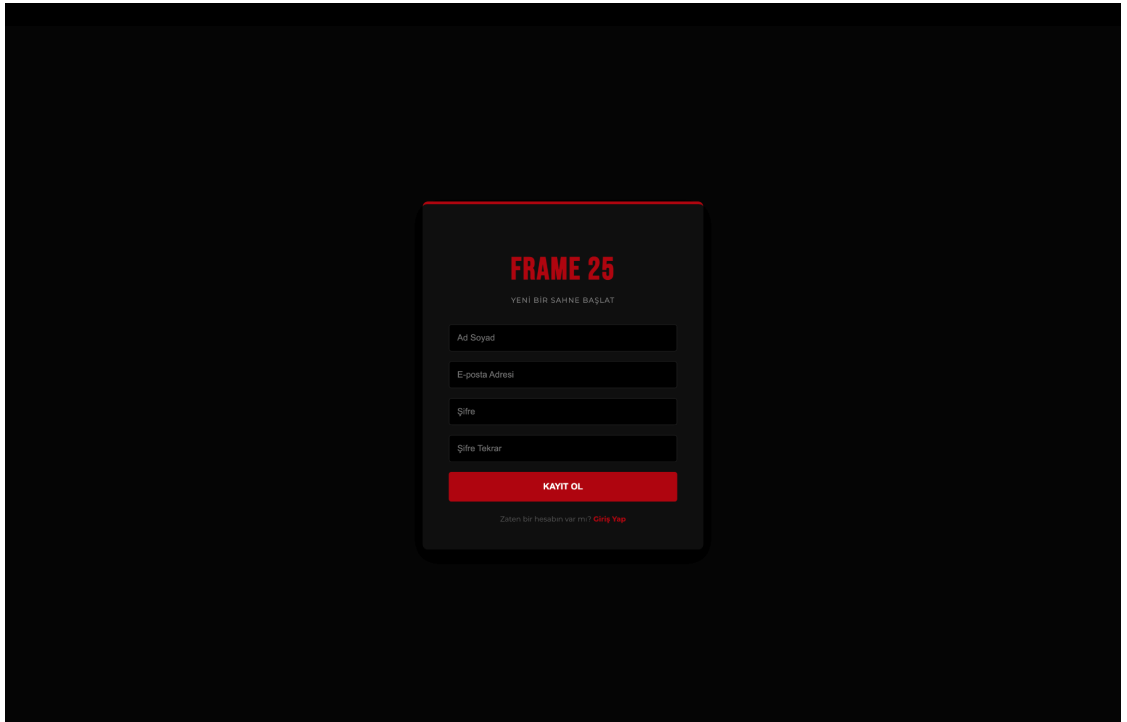
Ek 1. Kullanıcı Giriş ve Kayıt Arayüzü

Frame 25 platformunun kullanıcı kayıt ekranı, projenin teknik ve estetik vizyonunu ilk aşamada yansıtan kritik bir arayüzdür. Görselde sunulan bu ekran, raporun "1.7. Tasarım Metodolojisi ve Estetik Yaklaşım" bölümünde detaylandırılan "Glassmorphism" tasarım diliyle kurgulanmıştır. Minimalist ve koyu mod odaklı arayüz, sinema salonlarının atmosferini dijital ortama taşımayı hedeflerken; yuvarlatılmış köşeli ve yarı saydam orta panel, görsel bir derinlik oluşturmaktadır. Teknik açıdan bu ekran, sistemin siber güvenlik standartlarının başlangıç noktasıdır:

Güvenli Veri İşleme: "Ad Soyad", "E-posta Adresi" ve "Şifre" alanlarına girilen veriler, sunucu tarafında PHP backend katmanına HTTPS protokolü üzerinden güvenli bir şekilde iletilir.

Doğrulama ve Mahremiyet: Alınan şifreler, raporun "2.3.2. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler" maddesine uygun olarak `password_hash` algoritmasıyla kriptografik olarak hashlenerek veritabanına işlenir. Şifre tekrar alanı ile sunucu tarafında veri bütünlüğü doğrulanır.

Rol Yönetimi: Bu ekran üzerinden başarılı bir şekilde kayıt olan kullanıcı, varsayılan olarak sistemin "Üye" (Member) rolünü alır ve bu rol, raporun "3.1.2. Use Case (Kullanım Durumu) Analizi" bölümünde tanımlanan tüm yetkilere erişim sağlar.



Ek 1. Kullanıcı Kayıt Arayüzü

Ek 2. Frame 25 Platformu Ana Sayfa Arayüzü

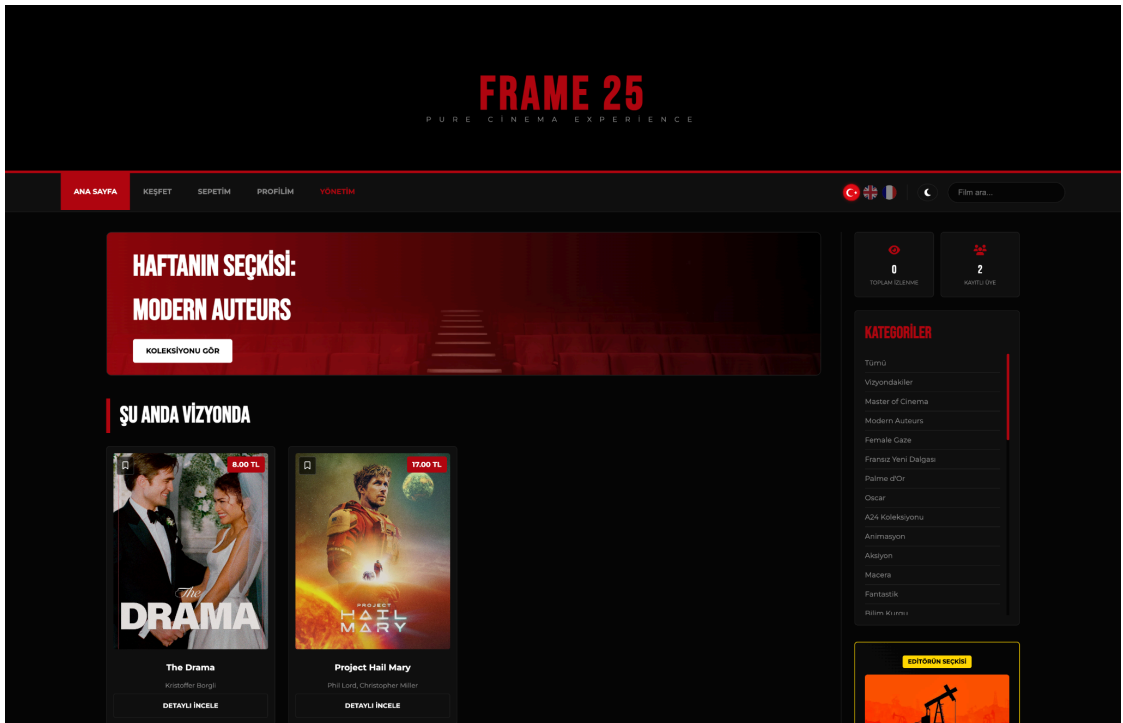
Platformun kullanıcıyı karşılayan ana arayüzü, projenin "Pure Cinema Experience" vizyonuna uygun olarak sanatsal bir estetikle tasarlanmıştır. Görselde sunulan bu ekran, sistemin sadece bir arayüzden ibaret olmadığını, arka planda çalışan karmaşık bir içerik yönetim sistemi (CMS) ile entegre olduğunu kanıtlamaktadır:

Dinamik İçerik Yönetimi: "Haftanın Seçkisi" slider bölümü ve "Şu Anda Vizyonda" kategorisindeki film kartları, veritabanından dinamik olarak çekilmektedir. Her bir film kartı (Örn: *The Drama*, *Project Hail Mary*), veritabanındaki filmler tablosundaki verilerle asenkron olarak eşleşerek kullanıcıya sunulur.

İstatistiksel Analiz ve Dashboard: Sağ üst panelde yer alan "Toplam İzlenme" ve "Kayıtlı Üye" gibi sayısal veriler, MySQL veritabanı üzerindeki tabloların anlık sorgulanmasıyla elde edilen dinamik bilgilerdir. Bu bölüm, sistemin veri takip yeteneğini temsil eder.

Kategorizasyon ve Filtreleme: Yan menüde yer alan "Master of Cinema", "Modern Auteurs" ve "Female Gaze" gibi niş kategoriler, projenin sinema kültürü odaklı veri mimarisini yansıtmaktadır.

Gelişmiş Navigasyon ve Fonksiyonellik: Üst barda yer alan dil seçenekleri, karanlık/aydınlık mod anahtarı ve arama motoru; platformun kullanıcı deneyimi (UX) odaklı geliştirildiğini ve genişletilebilir bir kod yapısına sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca "Yönetim" sekmesi, sadece yetkili kullanıcıların erişebildiği Admin paneline yönlendirme sağlayarak sistemdeki "Rol Yönetimi" protokolünü doğrular.



Ek 2. Platform Ana Sayfa Görünümü

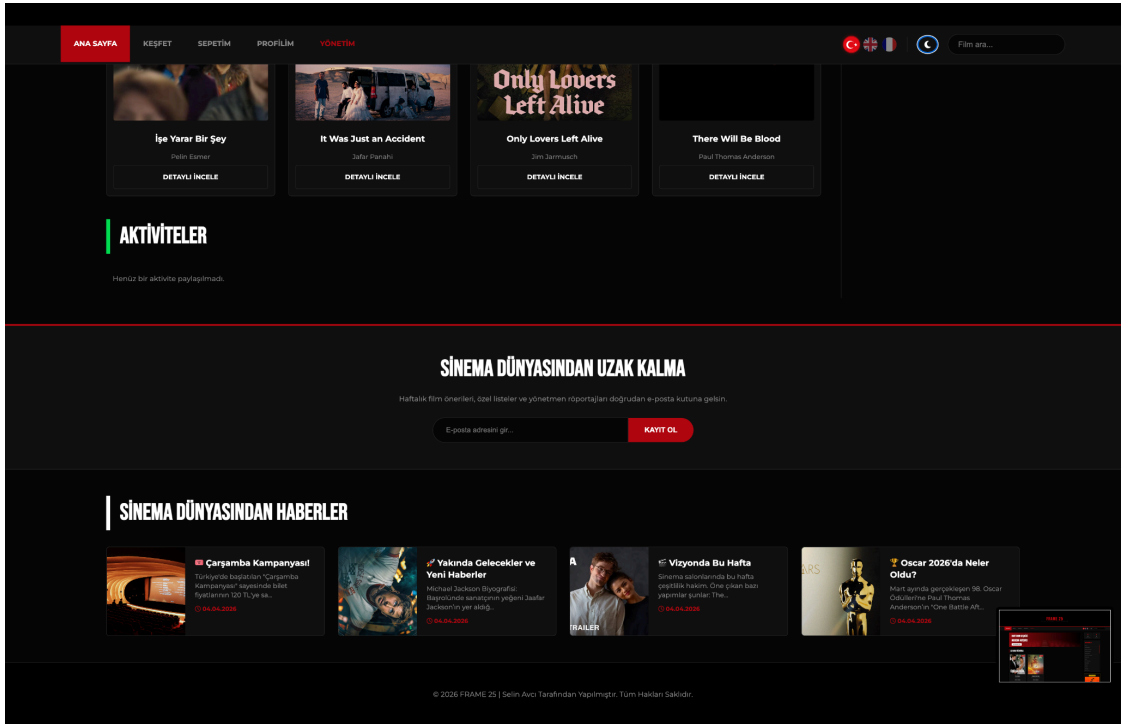
Ek 3. Aktivite Akışı ve Dinamik Haberler Modülü

Platformun alt bölümünü kapsayan bu ekran görüntüsü, Frame 25'in bir içerik yönetim sistemi (CMS) olarak ne kadar fonksiyonel kurgulandığını teknik detaylarıyla ortaya koymaktadır:

Dinamik Haber Yönetimi: "Sinema Dünyasından Haberler" bölümü, veritabanındaki **haberler** tablosuyla doğrudan ilişkilidir. Her bir haber kartı yönetim paneli üzerinden girilen verilerin PHP döngüleri kullanılarak arayüze dinamik olarak basılmasıyla oluşturulmuştur. Bu modül, sistemin statik bir yapıdan uzak, güncellenebilir bir mimariye sahip olduğunu kanıtlar.

Aktivite ve Etkileşim Katmanı: "Aktiviteler" bölümü, raporun analiz kısmında belirtilen kullanıcı etkileşimlerinin (yorumlar, listeye eklemeler vb.) asenkron olarak sergileneceği bir sosyal akış alanı olarak tasarlanmıştır. Bu bölüm, veritabanındaki etkileşim tablolarıyla olan bağıın bir yansımasıdır.

Form Yönetimi ve Validasyon: "Sinema Dünyasından Uzak Kalma" başlıklı bülten kayıt alanı, kullanıcıdan alınan e-posta verilerinin doğrulanması ve veritabanına işlenmesi sürecini temsil eder. Bu alan, raporun "2.3.1. Fonksiyonel Gereksinimler" maddesinde yer alan kullanıcı iletişimi kriterini destekler.



Ek 3. Aktivite Akışı ve Haberler Modülü

Ek 4. Arşiv Keşfetme ve Gelişmiş Filtreleme Arayüzü

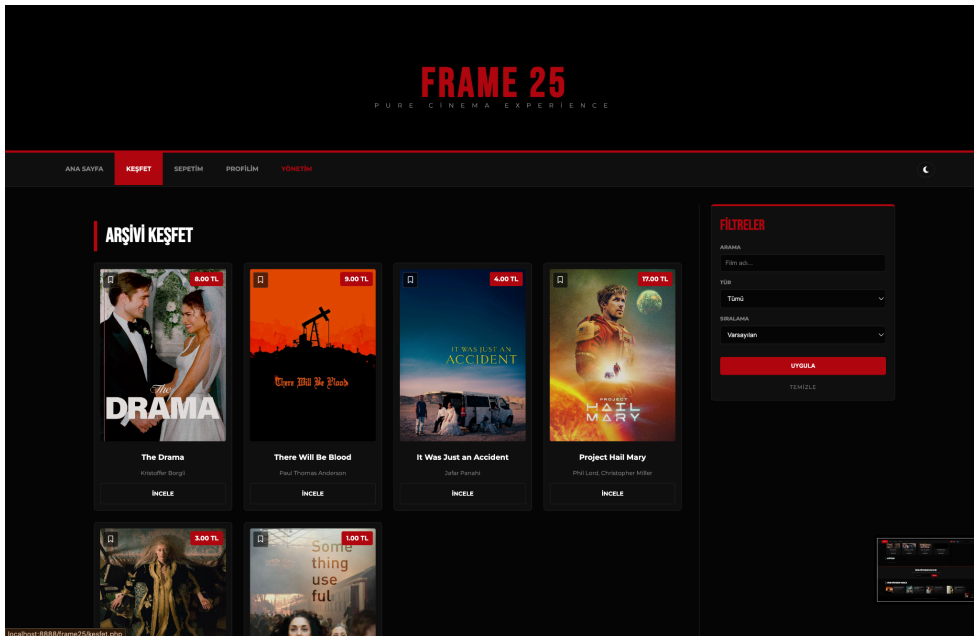
Frame 25 platformunun "Keşfet" sayfası, sistemin veritabanı yönetim ve veri işleme kabiliyetlerini en geniş kapsamda sergileyen modüldür. Görselde sunulan bu ekran, kullanıcının veritabanındaki kayıtlar arasından istediği içeriğe hızlıca ulaşmasını sağlayan bir arama-filtreleme mimarisine sahiptir:

Dinamik Veri Listeleme: Sayfanın orta bölümünde yer alan film kartları (Örn: *The Drama*, *There Will Be Blood*, *Project Hail Mary*), MySQL veritabanındaki **filmler** tablosundan dinamik olarak çekilmektedir. Her bir kart; filmin afişini, adını, yönetmen bilgisini ve belirlenen fiyatlandırmayı veritabanı seviyesinde eşleştirerek kullanıcıya sunar.

Arama ve Filtreleme Algoritması: Sağ tarafta yer alan "Filtreler" paneli, sistemin backend tarafındaki SQL sorgu mantığını (Query Logic) temsil eder. Kullanıcı bir isim aradığında SQL LIKE operatörü, tür seçtiğinde WHERE koşulu ve sıralama tercih ettiğinde ise ORDER BY parametresi tetiklenerek sonucu tarafında filtrelenmiş sonuçlar üretilir.

Veri Tipleri ve Ücretlendirme: Film kartlarının üzerindeki fiyat etiketleri (Örn: 8.00 TL, 17.00 TL), veritabanında bu içerikler için tanımlanan sayısal verilerin arayüze yansımalarıdır. Bu durum, raporun "2.3.1. Fonksiyonel Gereksinimler" bölümünde yer alan içerik yönetimi maddesini teknik olarak destekler.

Parametrik Sayfa Yapısı: Kartlar üzerinde bulunan "İncele" butonları, kullanıcıyı ilgili filmin benzersiz ID'si üzerinden detay sayfasına (`film_detay.php?id=X`) yönlendirerek sistemdeki dinamik link yapısının işleyişini doğrular.



Ek 4. Arşiv Keşfetme ve Filtreleme Sayfası

Ek 5. Alışveriş Sepeti ve Sipariş Yönetim Süreci

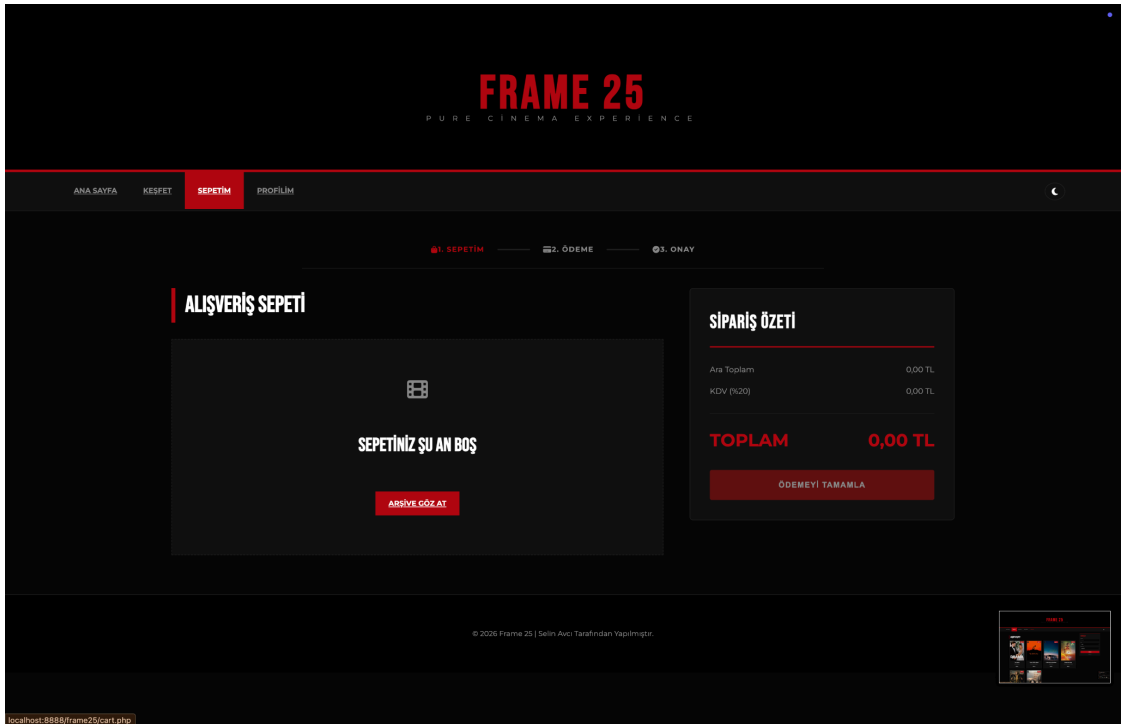
Frame 25 platformunun "Sepetim" sayfası, projenin sadece bir içerik listeleme sitesi olmadığını, aynı zamanda işlem tabanlı (transactional) bir iş mantığına (Business Logic) sahip olduğunu belgelemektedir. Görselde sunulan bu ekran, sistemin kullanıcı etkileşimlerini takip etme ve veri saklama yeteneklerini yansıtır:

Oturum ve State Yönetimi (Session Management): Sepet içeriği, PHP tarafında `$_SESSION` global dizisi kullanılarak yönetilmektedir. Kullanıcının seçtiği filmler, veritabanından bağımsız olarak oturum süresince hafızada tutulur. Görseldeki "Sepetiniz Şu An Boş" uyarısı, sistemin dinamik kontrol mekanizmasının (if-else yapısı) sorunsuz çalıştığını kanıtlar.

Sipariş Hesaplama Mantığı: Sağ panelde yer alan "Sipariş Özeti" bölümü, arka planda çalışan matematiksel algoritmayı temsil eder. Ürünlerin "Ara Toplamı" üzerinden Türkiye vergi mevzuatına uygun olarak hesaplanan **%20 KDV** oranı ve "Toplam" tutar, sunucu tarafında (Backend) hesaplanarak arayüze basılmaktadır.

Adımlı İşlem Süreci (Progress Bar): Ekranın üst kısmında yer alan "1. Sepetim — 2. Ödeme — 3. Onay" akışı, sistemin çok aşamalı form yönetim (Multi-step form) kapasitesini gösterir. Bu yapı, kullanıcı deneyimini (UX) artırırken verinin adım adım doğrulanarak işlenmesine olanak tanır.

Yönlendirme Mantığı: "Arşive Göz At" butonu, sistemin boş sepet durumunda kullanıcıyı doğruca veritabanı sorgularının olduğu "Keşfet" sayfasına yönlendiren mantıksal bir akış (Control Flow) içerir.



Ek 5. Alışveriş Sepeti ve Sipariş Yönetim Süreci

Ek 6. Kişiselleştirilmiş Kullanıcı Profili ve Veri Görselleştirme Paneli

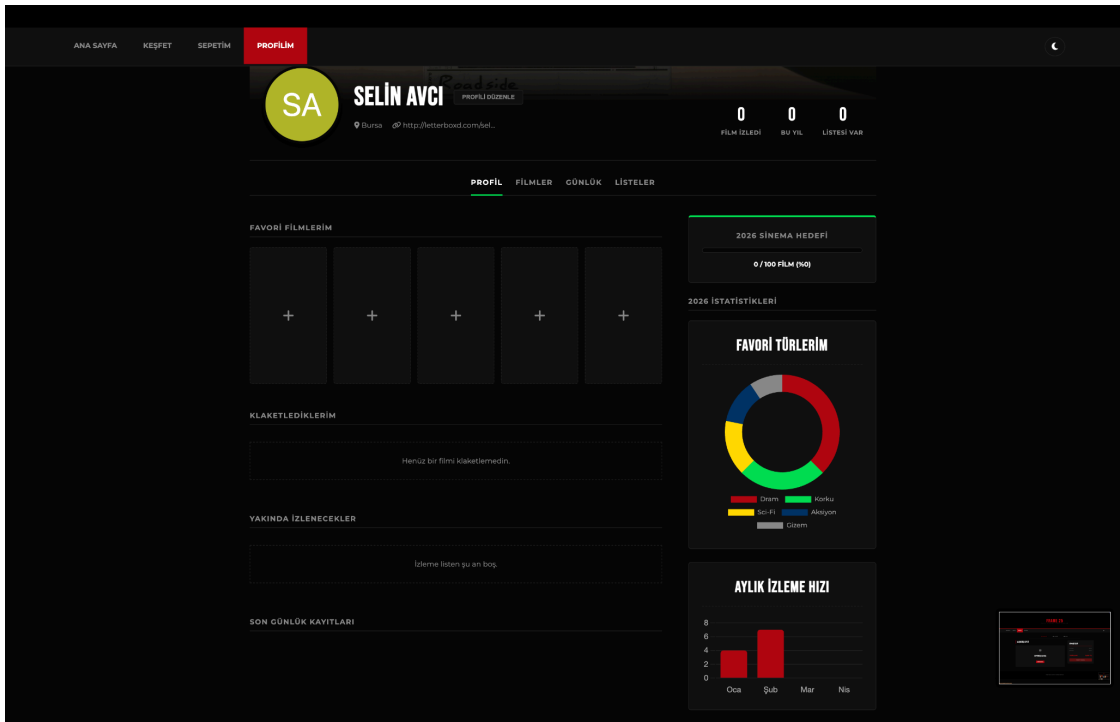
Frame 25 platformunun "Profilim" sayfası, sistemin kullanıcı odaklı veri işleme ve istatistiksel raporlama yeteneklerini sergileyen en kapsamlı arayüzlerden biridir. Görselde sunulan bu ekran, ham verilerin anlamlı bilgilere dönüştürüldüğü bir "User Dashboard" (Kullanıcı Paneli) işlevi görmektedir:

Dinamik Veri Görselleştirme (Chart.js): Sağ panelde yer alan "Favori Türlerim" (Donut Chart) ve "Aylık İzleme Hızı" (Bar Chart) grafikleri, projenin teknoloji yığınınında yer alan **JavaScript/Chart.js** kütüphanesi kullanılarak oluşturulmuştur. Bu grafikler, veritabanındaki **izleme_gecmisi** ve **filmler** tablolarının "Join" sorguları ile birleştirilerek, kullanıcı verilerinin gerçek zamanlı ve görsel olarak analiz edilmesini sağlar.

İlerleme Takibi ve Hedef Yönetimi: "2026 Sinema Hedefi" bölümünde yer alan progress bar, kullanıcının yıllık izleme hedefini veritabanı üzerindeki sayısal verilerle oranlayarak dinamik olarak güncellenmektedir. Bu özellik, sistemin veri saklama ve matematiksel işlem kapasitesini doğrular.

Kullanıcı Bilgi Yönetimi: Sayfanın üst kısmında yer alan profil fotoğrafı (placeholder), isim (Selin Avcı), konum (Bursa) ve dış bağlantılar; **kullanıcılar** tablosundan çekilen kişiselleştirilmiş verilerdir. "Profil Düzenle" butonu, sistemin veritabanı üzerindeki "Update" (Güncelleme) yeteneğini temsil eden bir giriş noktasıdır.

İlişkisel Veri Sekmeleri: "Profil", "Filmler", "Günlük" ve "Listeler" sekmeleri; projenin 15 tablodan oluşan 3NF yapısındaki ilişkisel mimarisini arayüze taşır. Kullanıcının favori filmleri veya klaketledikleri (izledikleri) içerikler, **favoriler** ve **gunluk_kayitlari** tabloları üzerinden asenkron olarak sorgulanarak ilgili alanlara basılmaktadır.



Ek 6. Kullanıcı Profili ve Veri Görselleştirme

Ek 7. Frame 25 Yönetim Paneli (CMS) ve Veri Giriş Modülleri

Görselde sunulan Admin Paneli, projenin "2.3.1. Fonksiyonel Gereksinimler" bölümünde belirtilen tüm yönetimsel özelliklerin teknik olarak hayata geçirilmiş halidir. Bu ekran, sistemin dinamik yapısını ve yönetici (Admin) yetkilerini nasıl kullandığını temsil eder:

Merkezi Veri Yönetimi (CRUD): Panelin merkezinde yer alan "Yeni Haber Ekle" ve "Yeni Film Ekle" formları, veritabanına doğrudan veri girişi sağlayan **Create** operasyonlarını yönetir. Film ekleme formundaki; TMDB ID, Gişe Hasılatı, Yönetmen ve Ödüller gibi detaylı alanlar, raporun "3.1.3. Proje Veritabanı Tipleri" bölümünde tanımlanan **filmler** tablosuyla tam uyumludur.

İlişkisel Veri Girişi: Alt kısımda yer alan Kategoriler, Diller ve Ülkeler gibi çoklu seçim (checkbox) alanları; veritabanındaki **Çoktan Çoğa (Many-to-Many)** ilişkileri temsil eder. Burada yapılan seçimler, veritabanındaki ara tablolara (Örn: **film_kategorileri**) otomatik olarak kaydedilir.

Rol Tabanlı Erişim Denetimi: Sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "YÖNETİCİ: SELİN AVCİ" ibaresi, sistemin **Oturum Yönetimi (Session Management)** ve **Rol Yönetimi** protokollerini doğrular. Sadece **admin** yetkisine sahip kullanıcıların erişebildiği bu panel, yetkisiz erişimlere karşı sunucu tarafında korunmaktadır.

Modüler Yönetim Menüsü: Sol taraftaki kenar çubuğu (Sidebar); Slider Yönetimi, Site Ayarları ve Sistem Günlükleri gibi modüllere erişim sağlar. Özellikle "Sistem Günlükleri" sekmesi, yönergede istenen kritik sistem hareketlerinin takibi özelliğinin altyapısını temsil etmektedir.

The screenshot displays the FRAME 25 CMS Admin Panel. The top navigation bar includes the logo 'FRAME 25 CMS', the user role 'YÖNETİCİ: SELİN AVCİ', and a 'SİTEYİ GÖR' button. The left sidebar contains a menu with options: İÇERİK PANELİ, SLIDER YÖNETİMİ, SİTE AYARLARI, SİSTEM GÜNLÜKLERİ, KADRO YÖNETİMİ, PROFİLİME DÖN, and GÜVENLİ ÇIKIŞ. The main content area is divided into two columns. The left column shows 'Yeni Haber Ekle' with fields for 'Haber Başlığı', 'Görsel (Dosya veya Link)', 'Haber İçeriği', and a 'YAYINLA' button. The right column shows 'Yeni Film Ekle' with fields for 'TMDB ID', 'Gişe Hasılatı', 'Film Adı', 'Yönetmen', 'Fiyat (TL)', 'Vizyon Tarihi (Opsiyonel)', 'Süre (Dakika)', 'Yapımcı Stüdyo(lar)', 'Ödüller & Festivaller', 'Kategoriler', 'Diller', 'Ülkeler', 'Platformlar', and 'Film Afışı (Dosya seç veya link gir)'. The 'Kategoriler' section includes checkboxes for A24 Koleksiyonu, Aksiyon, Animasyon, and Art-House. The 'Diller' section includes checkboxes for Türkçe, İngilizce, Fransızca, and Almanca. The 'Ülkeler' section includes checkboxes for TR - Türkiye, US - Amerika, FR - Fransa, and UK - İngiltere. The 'Platformlar' section includes checkboxes for Netflix, MUBI, BluTV, and HBO.

Ek 7. Yönetim Paneli (CMS) Genel Görünümü

Ek 8. Kayıtlı İçerik Listesi ve Gelişmiş Veri Yönetim Paneli

Frame 25 yönetim panelinin bu bölümü, sistemdeki tüm dinamik verilerin (Haberler ve Filmler) tek bir merkezden izlendiği ve yönetildiği "Kayıtlı İçerikler" modülünü temsil etmektedir. Bu ekran, raporun "2.3.1. Fonksiyonel Gereksinimler" bölümünde yer alan raporlama ve veri yönetimi maddelerini teknik olarak doğrular:

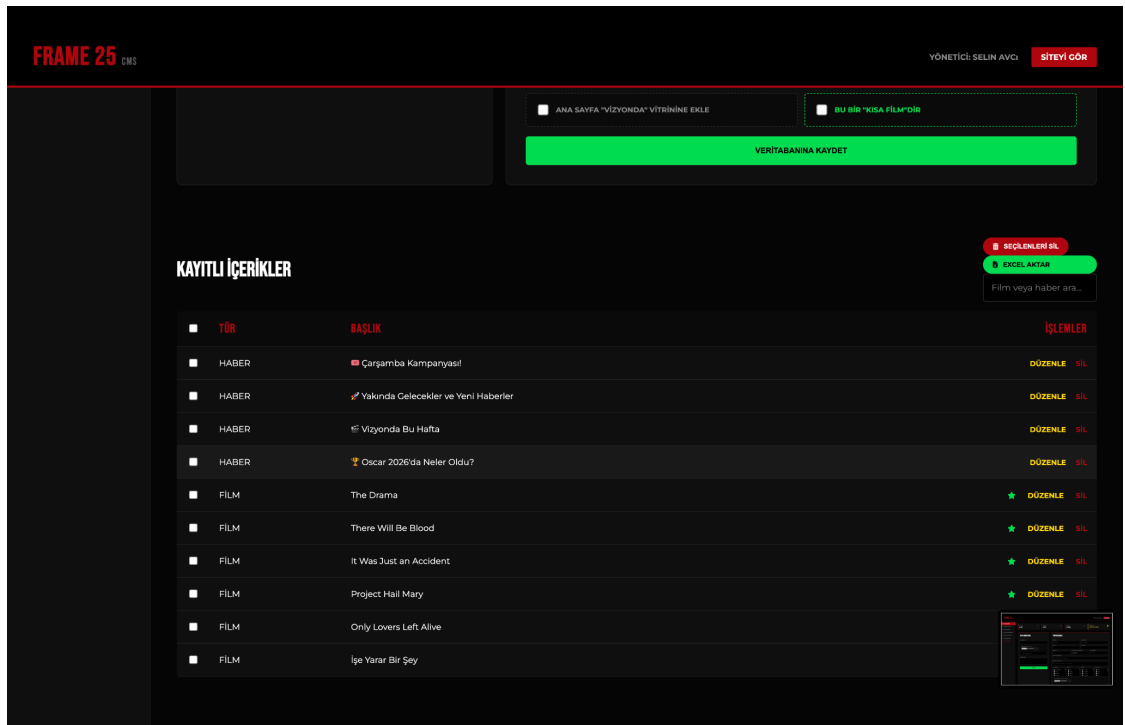
Tam Kapsamlı CRUD Operasyonları: Tablonun sağ tarafında bulunan "DÜZENLE" ve "SİL" butonları, sistemin veritabanı üzerindeki **Update (Güncelleme)** ve **Delete (Silme)** yeteneklerini simgeler. Kullanıcı bu butonları kullandığında, arka planda ilgili ID değerine sahip kayıt için SQL sorguları (Örn: `DELETE FROM haberler WHERE id = ?`) güvenli bir şekilde (Prepared Statements) tetiklenmektedir.

Veri Filtreleme ve Arama Dinamiği: "Film veya haber ara..." alanı, sistemin yerel veritabanı üzerindeki hızlı sorgulama kapasitesini gösterir. Bu alan, binlerce kayıt arasından istenen veriye milisaniyeler içinde ulaşılmasını sağlayan backend mantığını temsil eder.

Raporlama ve Dışa Aktarma Yetkinliği: Sağ üst köşede yer alan "EXCEL AKTAR" butonu, sistemdeki verilerin yapılandırılmış bir formatta dış dünyaya sunulmasını sağlar. Bu özellik, üniversite yönergesinde kritik öneme sahip olan "Verilerin PDF/CSV formatında dışa aktarılabilmesi" (Madde 17) gereksinimini karşılamaktadır.

Çoklu Veri İşleme (Bulk Actions): "SEÇİLENLERİ SİL" butonu ve yanındaki checkbox yapısı, sistemin aynı anda birden fazla veritabanı satırı üzerinde işlem yapabilme yeteneğini gösterir. Bu, veritabanı yönetiminde döngüsel işlemlerin (foreach/batch processing) başarıyla uygulandığını kanıtlar.

Dinamik Tip Ayrıştırımı: Tabloda yer alan "TÜR" sütunu (Haber, Film), ilişkisel veritabanındaki farklı tablolardan gelen verilerin tek bir "View" (Görünüm) altında birleştirilerek sunulduğunu, yani sistemin karmaşık JOIN veya UNION sorgularını işleyebildiğini gösterir.



Ek 8. Kayıtlı İçerik Yönetim ve Raporlama Ekranı

Ek 9. Dinamik Slider Yönetimi ve Ön Yüz Kontrol Modülü

Frame 25 yönetim panelinin "Slider Yönetimi" bölümü, sistemin dinamik içerik sunma yeteneğini ve kullanıcı arayüzü üzerindeki tam kontrolünü simgelemektedir. Bu ekran, kod müdahalesi gerektirmeden platformun görsel kimliğinin nasıl güncellendiğini teknik olarak belgeler:

Esnek İçerik Girişi ve Medya Yönetimi: "Yeni Slider Karesi Ekle" formu; başlık, açıklama ve yönlendirme linki (URL) gibi verilerin dinamik olarak işlenmesini sağlar. Görsel dosya yükleme veya doğrudan URL yapıştırma seçenekleri, sistemin farklı medya saklama yöntemlerine (yerel depolama veya harici sunucular) olan uyumluluğunu gösterir.

Sıralama Algoritması (Order Management): Formdaki "Sıra No" alanı, veritabanındaki **slider** tablosunda yer alan bir sıralama sütununa karşılık gelir. Bu değer, ön yüzde (Frontend) çalışan SQL sorgusunun **ORDER BY** parametresini belirleyerek, görsellerin hangi hiyerarşide görüntüleneceğini dinamik olarak kontrol eder.

Ön İzleme ve Mevcut Kayıt Yönetimi: Sayfanın alt kısmında yer alan liste, veritabanına halihazırda işlenmiş olan slider karelerini gösterir. Buradaki "SİL" (Delete) fonksiyonu, veritabanı üzerindeki silme operasyonlarının (DELETE) yönetim paneli üzerinden güvenli bir şekilde tetiklendiğini kanıtlar.

CMS ve Kullanıcı Deneyimi İlişkisi: Bu modül, raporun "1.8. Projenin Teknik Yenilikleri" bölümünde bahsedilen "kod bilgisi olmayan bir moderatör tarafından yönetilebilirlik" vizyonunun teknik karşılığıdır. Yapılan her ekleme veya silme işlemi, ana sayfadaki slider bileşenini asenkron veya sayfa yenileme sonrası anlık olarak günceller.

Ek 10. Merkezi Site Yapılandırma Modülü

Ek 11. Sistem Günlükleri (Audit Logs) ve Güvenlik Denetim Paneli

Frame 25 platformunun "Sistem Günlükleri" modülü, projenin siber güvenlik, veri bütünlüğü ve idari denetim kapasitesini temsil eden en kritik teknik bileşenlerden biridir. Görselde sunulan bu ekran, sistemde gerçekleşen her türlü kritik hareketin arka planda nasıl kayıt altına alındığını (logging) belgeler:

Kapsamlı İzleme (Activity Tracking): Sistem; kullanıcı girişleri, hatalı şifre denemeleri, veri ekleme, güncelleme ve silme gibi tüm operasyonları; **tarikh/saat, ilgili kullanıcı, işlem türü ve IP adresi** verileriyle birlikte gerçek zamanlı olarak günlüğe kaydeder. Bu yapı, raporun "2.3.2. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler" bölümünde belirtilen hata yönetimi ve güvenlik izleme kriterlerini tam olarak karşılar.

Güvenlik ve Tehdit Algılama: Görselde yer alan "HATALI ŞİFRE" ve "HATALI GİRİŞ" kayıtları, sistemin olası brute-force (kaba kuvvet) saldırılarını veya yetkisiz erişim denemelerini tespit edebildiğini gösterir. IP adresi takibi sayesinde, şüpheli hareketlerin kaynağı veritabanı seviyesinde izlenebilmektedir.

Veri Sorumluluğu (Accountability): "Film Güncellendi" veya "Yeni Haber Eklendi" gibi kayıtlar, sistem üzerindeki içerik değişikliklerinin hangi yönetici tarafından yapıldığını kanıtlar. Bu özellik, çok kullanıcıli yönetim yapılarında veri güvenliğini ve sorumluluk paylaşımını sağlar.

Teknik Altyapı ve Kayıt Mantığı: Bu modül, veritabanındaki `sistem_loglari` tablosuyla entegre çalışmaktadır. PHP backend katmanında yazılan özel bir fonksiyon, her başarılı veya başarısız işlem sonunda otomatik olarak bir **INSERT** sorgusu çalıştırarak bu kayıtları kalıcı hale getirir. Kayıtların değiştirilemez yapısı, sistemin akademik ve profesyonel standartlarda bir denetim mekanizmasına (Audit Trail) sahip olduğunu kanıtlar.

TARİH / SAAT	KULLANICI	İŞLEM	AÇIKLAMA / DETAY	IP ADRESİ
08.05.2026 14:20	Selin Avcı	GİRİŞ YAPILDI	Kullanıcı: Selin Avcı sisteme giriş yaptı.	111
08.05.2026 14:20	Selin Avcı	HATALI ŞİFRE	E-posta: Selinavci2004@icloud.com için yanlış şifre denendi.	111
18.04.2026 20:22	Selin Avcı	GİRİŞ YAPILDI	Kullanıcı: Selin Avcı sisteme giriş yaptı.	111
18.04.2026 20:22	Selin Avcı	HATALI GİRİŞ	Sistemde olmayan e-posta ile deneme: Selinavci2004@icloud.com	111
04.04.2026 22:55	Selin Avcı	FİLM GÜNCELLENDİ	Başlık: The Drama	111
04.04.2026 22:55	Selin Avcı	YENİ FİLM EKLENDİ	Başlık: The Drama	111
04.04.2026 22:51	Selin Avcı	GÜNÜN FİLMİ DEĞİŞTİ	Yeni Film ID: 5	111
04.04.2026 22:51	Selin Avcı	YENİ FİLM EKLENDİ	Başlık: There Will Be Blood	111
04.04.2026 22:48	Selin Avcı	YENİ FİLM EKLENDİ	Başlık: It Was Just an Accident	111
04.04.2026 22:45	Selin Avcı	GÜNÜN FİLMİ DEĞİŞTİ	Yeni Film ID: 2	111
04.04.2026 22:45	Selin Avcı	FİLM GÜNCELLENDİ	Başlık: Project Hail Mary	111
04.04.2026 22:44	Selin Avcı	YENİ FİLM EKLENDİ	Başlık: Project Hail Mary	111
04.04.2026 22:42	Selin Avcı	YENİ FİLM EKLENDİ	Başlık: Only Lovers Left Alive	111
04.04.2026 22:35	Selin Avcı	HABER GÜNCELLENDİ	Başlık: 🇵🇰 Çarşamba Kampıyısı!	111
04.04.2026 22:35	Selin Avcı	YENİ HABER EKLENDİ	Başlık: 🇵🇰 Çarşamba Kampıyısı!	111
04.04.2026 22:32	Selin Avcı	HABER GÜNCELLENDİ	Başlık: 🏆 Oscar 2026'da Neiler Oldu?	111
04.04.2026 22:31	Selin Avcı	HABER GÜNCELLENDİ	Başlık: 🇵🇰 Yakında Gelecekler ve Yeni Haberler	111

Ek 11. Dinamik Sistem Yönetimi ve İçerik Kontrolü